

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
4.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒

1. **Escenario:**

una determinada especie de plantas crece según la función  $Q(t) = 30 \cdot (2)^{0,5 \cdot t}$ , donde  $t$  se mide en minutos y  $Q$  es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había a los(as) 2 minutos de iniciado(a) un monitoreo ecológico, es:

- a) 4 plantas.
- b) 15 plantas.
- c) 60 plantas.
- d) 28 plantas.

**Retroalimentación:**

Para determinar la cantidad de plantas que había al(los) 2 minutos de iniciado un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población  $Q(t) = 30(2)^{0,5t}$  en el momento  $t = 2$ .

La función dada es:  $Q(t) = 30(2)^{0,5t}$

Sustituimos  $t = 2$  en la función:  $Q(2) = 30(2)^{0,5 \cdot 2}$ .

Primero calculamos el exponente:  $0.5 \cdot 2 = 1$ .

Luego, calculamos la base elevada al exponente:  $(2)^1 \approx 2$ .

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial:  $30 \cdot 2 \approx 60$ .

$Q(2) \approx 60$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos:  $Q(2) \approx 60$

Así, la cantidad de plantas que había al(los) 2 minutos de iniciado el un monitoreo ecológico es aproximadamente 60.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. **Escenario:**

una nueva especie de bacterias crece según la función  $r(x) = 60 \cdot (2,2)^{0,5 \cdot x}$ , donde  $x$  se mide en días y  $r$  es la cantidad de bacterias.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de bacterias que había a los(as) 3 días de iniciado(a) una observación de campo, es:

- a) 196 bacterias.
- b) 267 bacterias.
- c) 161 bacterias.
- d) 30 bacterias.

**Retroalimentación:**

Para determinar la cantidad de bacterias que había al(los) 3 días de iniciado una observación de campo, necesitamos evaluar la función de población  $r(x) = 60(2,2)^{0,5x}$  en el momento  $x = 3$ .

La función dada es:  $r(x) = 60(2,2)^{0,5x}$

Sustituimos  $x = 3$  en la función:  $r(3) = 60(2,2)^{0,5 \cdot 3}$ .

Primero calculamos el exponente:  $0.5 \cdot 3 = 1.5$ .

Luego, calculamos la base elevada al exponente:  $(2.2)^{1,5} \approx 3.26$ .

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial:  $60 \cdot 3.26 \approx 195.79$ .

$r(3) \approx 195,79$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos:  $r(3) \approx 196$

Así, la cantidad de bacterias que había al(los) 3 días de iniciado el una observación de campo es aproximadamente 196.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

una nueva especie de virus se reproduce según la función  $Q(x) = 40 \cdot (2,5)^{1 \cdot x}$ , donde  $x$  se mide en horas y  $Q$  es la cantidad de virus.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de virus que había a los(as) 1.5 horas de iniciado(a) un estudio científico, es:

- a) 395 virus.

- b) 60 virus.
- c) 42 virus.
- d) 158 virus.

**Retroalimentación:**

Para determinar la cantidad de virus que había al(los) 1.5 horas de iniciado un estudio científico, necesitamos evaluar la función de población  $Q(x) = 40(2,5)^{1x}$  en el momento  $x = 1,5$ .

La función dada es:  $Q(x) = 40(2,5)^{1x}$

Sustituimos  $x = 1,5$  en la función:  $Q(1,5) = 40(2,5)^{1 \cdot 1,5}$ .

Primero calculamos el exponente:  $1 \cdot 1.5 = 1.5$ .

Luego, calculamos la base elevada al exponente:  $(2.5)^{1,5} \approx 3.95$ .

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial:  $40 \cdot 3.95 \approx 158.11$ .

$Q(1,5) \approx 158,11$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos:  $Q(1,5) \approx 158$

Así, la cantidad de virus que había al(los) 1.5 horas de iniciado el un estudio científico es aproximadamente 158.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. **Escenario:**

una nueva especie de insectos se reproduce según la función  $P(t) = 30 \cdot (3)^{0,5 \cdot t}$ , donde  $t$  se mide en meses y  $P$  es la cantidad de insectos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de insectos que había a los(as) 1 meses de iniciado(a) un experimento de laboratorio, es:

- a) 90 insectos.
- b) 52 insectos.
- c) 35 insectos.
- d) 22 insectos.

**Retroalimentación:**

Para determinar la cantidad de insectos que había al(los) 1 meses de iniciado un experimento de laboratorio, necesitamos evaluar la función de población  $P(t) = 30(3)^{0,5t}$  en el momento  $t = 1$ .

La función dada es:  $P(t) = 30(3)^{0,5t}$

Sustituimos  $t = 1$  en la función:  $P(1) = 30(3)^{0,5 \cdot 1}$ .

Primero calculamos el exponente:  $0.5 \cdot 1 = 0.5$ .

Luego, calculamos la base elevada al exponente:  $(3)^{0,5} \approx 1.73$ .

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial:  $30 \cdot 1.73 \approx 51.96$ .

$P(1) \approx 51,96$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos:  $P(1) \approx 52$

Así, la cantidad de insectos que había al(los) 1 meses de iniciado el un experimento de laboratorio es aproximadamente 52.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

una particular especie de peces crece según la función  $Q(k) = 30 \cdot (2,2)^{0,25 \cdot k}$ , donde  $k$  se mide en meses y  $Q$  es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había a los(as) 1 meses de iniciado(a) un análisis poblacional, es:

- a) 45 peces.
- b) 22 peces.
- c) 66 peces.
- d) 37 peces.

**Retroalimentación:**

Para determinar la cantidad de peces que había al(los) 1 meses de iniciado un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población  $Q(k) = 30(2,2)^{0,25k}$  en el momento  $k = 1$ .

La función dada es:  $Q(k) = 30(2,2)^{0,25k}$

Sustituimos  $k = 1$  en la función:  $Q(1) = 30(2,2)^{0,25 \cdot 1}$ .

Primero calculamos el exponente:  $0.25 \cdot 1 = 0.25$ .

Luego, calculamos la base elevada al exponente:  $(2.2)^{0,25} \approx 1.22$ .

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial:  $30 \cdot 1.22 \approx 36.54$ .

$Q(1) \approx 36,54$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos:  $Q(1) \approx 37$

Así, la cantidad de peces que había al(los) 1 meses de iniciado el un análisis poblacional es aproximadamente 37.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero